🚀 DarkOrbit — Guida Completa Deploy Online

GitHub Privato + Railway (Server) + Netlify (Client)

📁 **Struttura finale del progetto**

```
DARKORBIT/
├── darkorbit-server/ ← Node.js + WebSocket + SQLite → Railway
├── darkorbit-client/ ← HTML/CSS/JS puro → Netlify (gratis)
├── GIT_PUSH_SERVER.bat
└── GIT_PUSH_CLIENT.bat
```

FASE 1 — Preparazione GitHub

1.1 — Crea due repository privati su GitHub

1. Vai su **https://github.com/new**
2. Crea il primo repo:
   - Nome: `darkorbit-server`
   - Visibilità: **Private** ✅
   - **NON** inizializzare con README
   - Clicca **Create repository**
   - Copia l'URL (es: `https://github.com/tuo-user/darkorbit-server.git`)
3. Ripeti e crea il secondo repo:
   - Nome: `darkorbit-client`
   - Visibilità: **Private** ✅
   - Clicca **Create repository**
   - Copia l'URL

1.2 — Primo upload SERVER

1. Fai doppio click su `GIT_PUSH_SERVER.bat`
2. La prima volta ti chiede l'URL del repo → incolla quello del server
3. Inserisci un messaggio di commit (o premi INVIO per "update")
4. Il bat farà automaticamente: `git init → git add . → git commit → git push`

Se Git chiede le credenziali GitHub, usa un **Personal Access Token**:

- GitHub → Settings → Developer Settings → Personal Access Tokens → Tokens (classic)
- Genera token con permesso `repo`
- Usalo come password quando richiesto

1.3 — Primo upload CLIENT

1. Fai doppio click su `GIT_PUSH_CLIENT.bat`
2. La prima volta ti chiede l'URL del repo client
3. Stessa procedura del server

> ***Per i push successivi*** *basta ri-cliccare il .bat corrispondente — rileverà automaticamente che git è già inizializzato.*

FASE 2 — Deploy SERVER su Railway

2.1 — Crea account Railway

1. Vai su **https://railway.app**
2. Registrati con il tuo account GitHub (consigliato)

2.2 — Crea nuovo progetto

1. Dashboard Railway → **New Project**
2. Scegli **Deploy from GitHub repo**
3. Autorizza Railway ad accedere ai tuoi repository privati
4. Seleziona **darkorbit-server**
5. Railway rileva automaticamente `package.json` e usa il comando `node server.js`

2.3 — Configura la porta

Railway assegna una porta dinamica tramite la variabile `PORT`. Devi modificare `server.js` per usarla:

```
// In darkorbit-server/server.js, riga del WebSocket.Server:
const PORT = process.env.PORT || 8080;
const wss = new WebSocket.Server({ port: PORT });
console.log(`[SERVER] WebSocket STARTED on port ${PORT}`);
```

Fai la modifica, salva, poi rilancia `GIT_PUSH_SERVER.bat` per aggiornare.

2.4 — Ottieni l'URL del server

1. Dopo il deploy Railway → tab **Settings** → sezione **Domains**
2. Clicca **Generate Domain**
3. Ottieni un URL tipo: `darkorbit-server.up.railway.app`
4. L'URL WebSocket sarà: `wss://darkorbit-server.up.railway.app`

> ***Importante:*** *Railway usa HTTPS/WSS (WebSocket Secure). Il client deve usare* `wss://` *non* `ws://`.

2.5 — Verifica che il server sia attivo

- Vai su `https://darkorbit-server.up.railway.app` nel browser
- Devi vedere un messaggio di errore WebSocket (normale) o una risposta HTTP
- Controlla i **Logs** in Railway per vedere `[SERVER] WebSocket STARTED`

FASE 3 — Deploy CLIENT su Netlify

3.1 — Crea account Netlify

1. Vai su **https://netlify.com**
2. Registrati con GitHub

3.2 — Deploy del client

1. Dashboard Netlify → **Add new site** → **Import an existing project**
2. Scegli **GitHub**
3. Seleziona **darkorbit-client**
4. Impostazioni build:
   - **Build command:** *(lascia vuoto)*
   - **Publish directory:** `.`
5. Clicca **Deploy site**

Netlify assegna un URL tipo: `darkorbit-client.netlify.app`

3.3 — Aggiorna l'URL WebSocket nel client

Apri `darkorbit-client/js/core/WebSocketClient.js` e modifica la riga dove si crea la connessione:

```
// PRIMA (locale):
this.ws = new WebSocket('ws://localhost:8080');

// DOPO (produzione):
const WS_URL = window.location.hostname === 'localhost'
  ? 'ws://localhost:8080'
  : 'wss://darkorbit-server.up.railway.app';
this.ws = new WebSocket(WS_URL);
```

Questo permette di usare `localhost` in sviluppo e Railway in produzione automaticamente.

3.4 — Aggiorna il Content Security Policy

In `darkorbit-client/index.html`, trova il tag `<meta http-equiv="Content-Security-Policy">` e aggiorna `connect-src`:

```
connect-src 'self' ws://localhost:8080 wss://darkorbit-server.up.railway.app;
```

Dopo le modifiche, rilancia `GIT_PUSH_CLIENT.bat` — Netlify si aggiorna automaticamente.

FASE 4 — Flusso di lavoro quotidiano

Modifiche al server

1. Modifica i file in `darkorbit-server/`
2. Doppio click su `GIT_PUSH_SERVER.bat`
3. Railway si aggiorna automaticamente entro ~2 minuti

Modifiche al client

1. Modifica i file in `darkorbit-client/`
2. Doppio click su `GIT_PUSH_CLIENT.bat`
3. Netlify si aggiorna automaticamente entro ~1 minuto

FASE 5 — Test in locale (sviluppo)

Per continuare a sviluppare in locale senza toccare la produzione:

1. Lancia il server locale: doppio click su `start_server.bat` (nella root DARKORBIT)
2. Apri `darkorbit-client/index.html` nel browser oppure usa Electron
3. Il codice WebSocketClient rileva automaticamente `localhost` → usa `ws://localhost:8080`

Riepilogo URL finali

Componente	URL
Client (Netlify)	`https://darkorbit-client.netlify.app`
Server WebSocket	`wss://darkorbit-server.up.railway.app`
Server HTTP check	`https://darkorbit-server.up.railway.app`
GitHub Server	`https://github.com/tuo-user/darkorbit-server`
GitHub Client	`https://github.com/tuo-user/darkorbit-client`

Costi

Servizio	Piano	Costo
GitHub	Free (repo privati illimitati)	**0€**
Railway	Hobby (500h/mese gratis)	**0€** fino a ~5$/mese
Netlify	Free (100GB banda/mese)	**0€**

> *Per un gioco in fase di sviluppo/testing il tutto è **completamente gratuito**. Railway inizia a costare solo con traffico elevato o se superi le 500 ore/mese.*